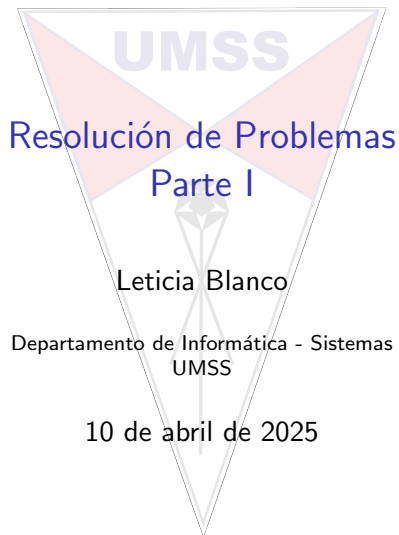




Búsqueda exhaustiva

Bases...

Se requiere de explorar todo el espacio de búsqueda para encontrar una solución

- ▶ fuerza bruta - backtracking
- ▶ a mas grande el espacio de búsqueda - mas complejo
- ▶ suele ser la primera opción para resolver problemas

Búsqueda exhaustiva

Ejemplos de esta estrategia:

- ▶ Búsqueda secuencial - todo el espacio
- ▶ Burbuja - todos contra todos

Suelen ser lentos, pero en ocasiones es la única forma de resolver - buscar mejores soluciones

Ejercicios

1. Encontrar el menor y mayor de una secuencia de números
2. Describe la solución
3. Analiza la complejidad
4. Hay alguna mejor?

Por ejemplo: $S = \{3, 7, 1, 9, 34, 2, 7, 54, 12, 9, 5\}$

El resultado: menor es 1, mayor es 54

Ejercicios

1. Dado un conjunto de números distintos ordenados de entre 6 a 13 elementos
2. Encontrar todas las secuencias ordenadas posibles diferentes de 6 elementos
3. Describe la solución
4. Analiza la complejidad
5. Hay alguna mejor?

Por ejemplo: $S = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 34, 54\}$

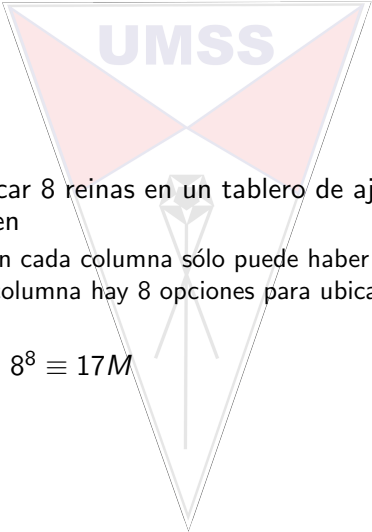
Parte del resultado es:

$\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}, \{1, 2, 3, 5, 7, 12\}, \{1, 2, 3, 5, 7, 34\}, \{1, 2, 3, 5, 7, 54\}$
 $\{1, 2, 3, 5, 9, 12\}, \{1, 2, 3, 5, 9, 34\}, \{1, 2, 3, 5, 9, 54\}, \dots$

Ejercicios

1. Se quiere ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez común, sin que se ataquen
 - ▶ **Sol. 1.** La opción de búsqueda exhaustiva, es encontrar todas las combinaciones que ubiquen 8 reinas en el tablero de 64 celdas y que cumplan las condiciones de que las reinas no se enfrenten.
2. Complejidad? $C_8^{64} \equiv \frac{64!}{8!(64-8)!} \equiv 4000M$

Ejercicios

- 
1. Se quiere ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez común, sin que se ataquen
 - ▶ **Sol. 2.** En cada columna sólo puede haber una reina; entonces en cada columna hay 8 opciones para ubicar y 8 columnas por analizar.
 2. Complejidad? $8^8 \equiv 17M$

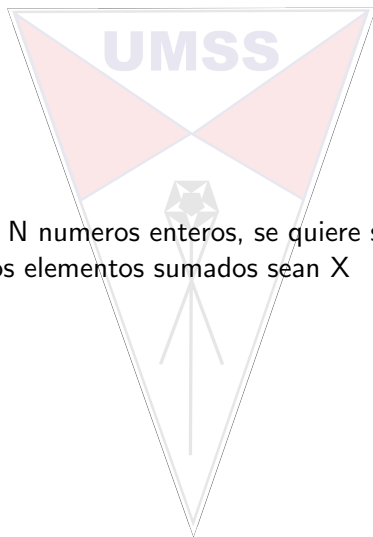
Ejercicios

1. Se quiere ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez común, sin que se ataquen
 - ▶ **Sol. 3.** En cada columna sólo puede haber una reina y en cada fila también puede haber una sola reina. La información se puede representar como un arreglo, cada posición representa a una columna y el dato de cada celda representa la fila en la que se ubica la reina en la columna respectiva. Por lo que el arreglo resultante es una permutación de 8 números, tal que cumpla las condiciones.
2. Complejidad? lo peor es calcular todas las permutaciones de 8, con un costo de $8! \equiv 40K$

Ejercicios

1. Se quiere ubicar n reinas en un tablero de $n * n$, sin que se ataquen
 - ▶ **Sol. 4.** En cada columna sólo puede haber una reina y en cada fila también puede haber una sola reina. La información se puede representar como un arreglo, cada posición representa a una columna y el dato de cada celda representa la fila en la que se ubica la reina en la columna respectiva. Por lo que el arreglo resultante es una permutación de n números, tal que cumpla las condiciones.
2. Complejidad? lo peor es calcular todas las permutaciones de n , con un costo de $n!$
3. Se puede mejorar usando simetrías, calcular una solución y sobre la base de ésta encontrar las soluciones simétricas

Ejercicios



Dada una lista de N números enteros, se quiere saber si existe una subsecuencia cuyos elementos sumados sean X

1. opcion....

Ejercicios

Un grupo de nueve relojes esta en una cuadrícula de 3×3 ; cada uno está configurado a las 12:00, 3:00, 6:00 o 9:00. Tu objetivo es manipularlos a todos para que lean 12:00. Desafortunadamente, la única forma en que puede manipular los relojes es mediante uno de los nueve tipos diferentes de movimiento, cada uno de los cuales gira un cierto subconjunto de los relojes 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Encuentre la secuencia de movimientos más corta que devuelva todos los relojes a las 12:00

1. opcion....

Conclusiones

1. usar simetrias
2. utilizar las mejores estructuras de datos
3. utilizar los mejores algoritmos
4. precalcular datos para su uso
5. podar alternativas que no llevan a la solución

